

A woman with long brown hair, wearing a grey sports top, is shown in profile, lifting a black dumbbell with both hands. She is in a gym setting with other equipment visible in the background. The image is used as a background for the title slide.

ANÁLISIS DEL CAMPEONATO EUROPEO DE HALTEROFILIA (2019-2024)

Análisis exploratorio y comparativo de
resultados por país y género

Mika Retegui
Análisis Exploratorio de Datos
14/12/2025

Objetivo del Análisis

Objetivo principal

- Exploración, limpieza, transformación y análisis de los resultados del Campeonato Europeo de Halterofilia entre 2019 y 2024.

Objetivos específicos

- Estudiar la distribución de medallas por país.
- Analizar diferencias entre género masculino y femenino.
- Evaluar la equidad entre géneros por país.
- Comparar el rendimiento medio (puntos totales) entre géneros.





FUENTES DE DATOS

Datos utilizados

- Campeonatos Europeos de Halterofilia:
- 2019 y 2020: datasets iniciales
- 2021-2024: datos obtenidos mediante web scrapping

Fuente principal

- Wikipedia (páginas oficiales de cada campeonato)



Limpieza y transformación de datos

PASOS SEGUIDOS DURANTE EL PROYECTO

1. Unificación de los datos

- Múltiples datasets iniciales
- Todos los datos se transformaron para tener la misma estructura.
- Finalmente, se concatenaron en un único dataframe.

2. Reestructuración del dataset

- Los datos originales contenían columnas separadas para Oro, Plata y Bronce.
- Se utilizó una transformación para:
 - crear una columna "Medalla",
 - y una columna "Atleta" con la información asociada

3. Creación de nuevas variables

- A partir del campo de atleta se extrajeron:
 - Nombre
 - Apellido
 - País
 - Arrancada
 - Dos tiempos
 - Total
- Se limpiaron caracteres no deseados (símbolos, espacios y notas).

4. Tratamiento de fechas

- Las fechas se encontraban en formato día/mes.
- Se transformaron a tipo datetime para facilitar su uso posterior.

5. Tipos de datos

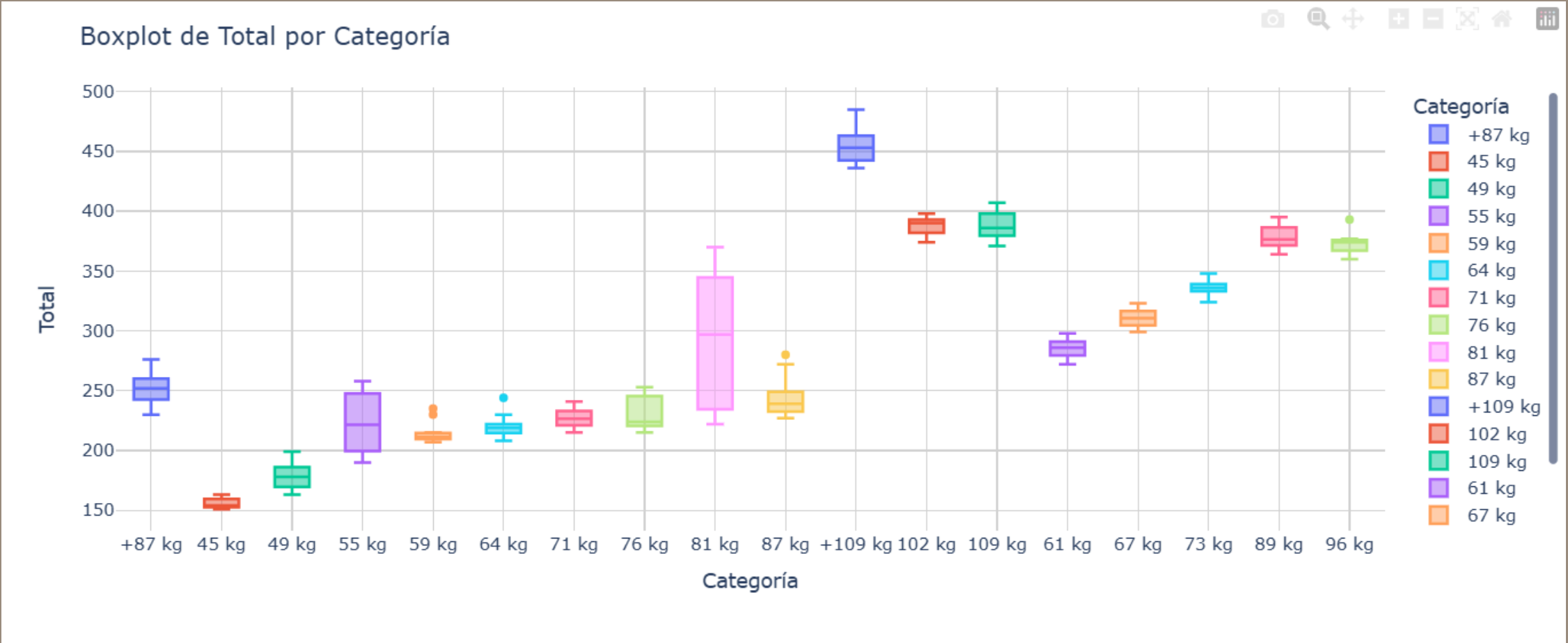
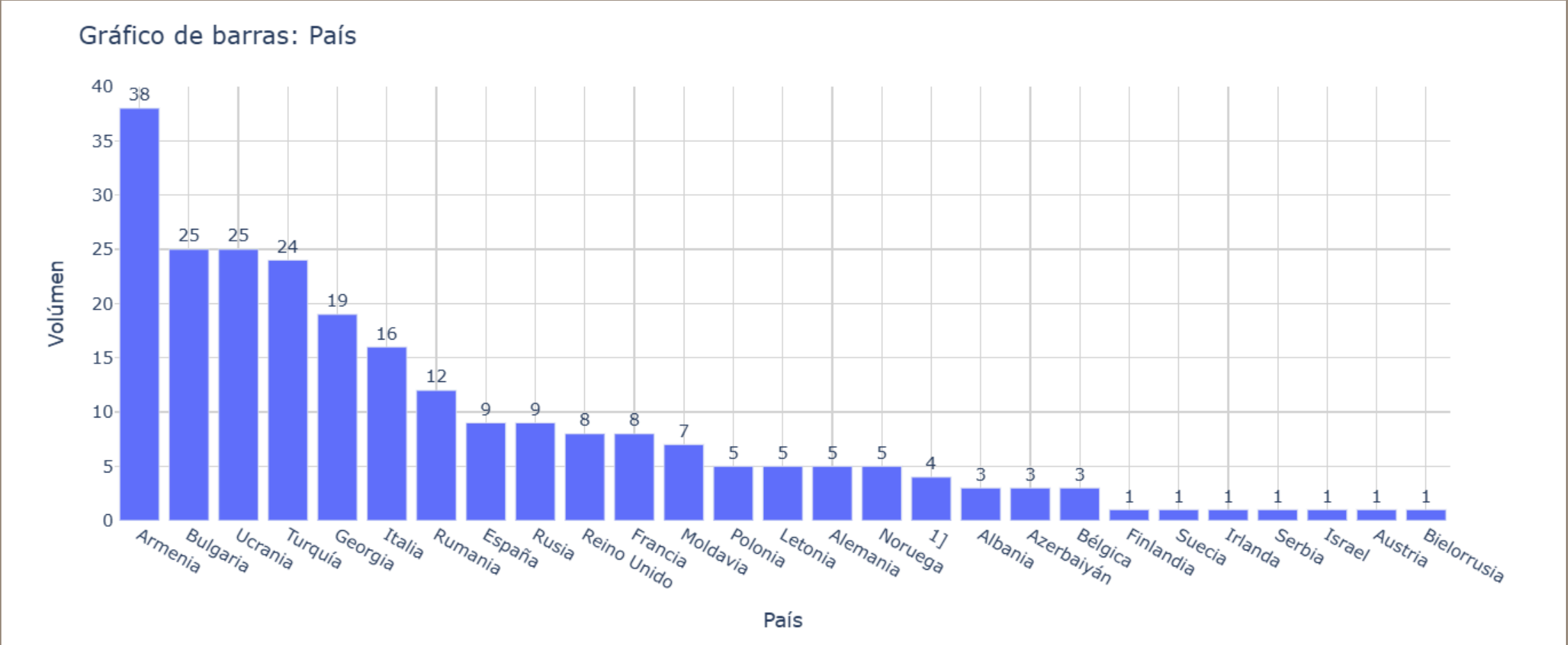
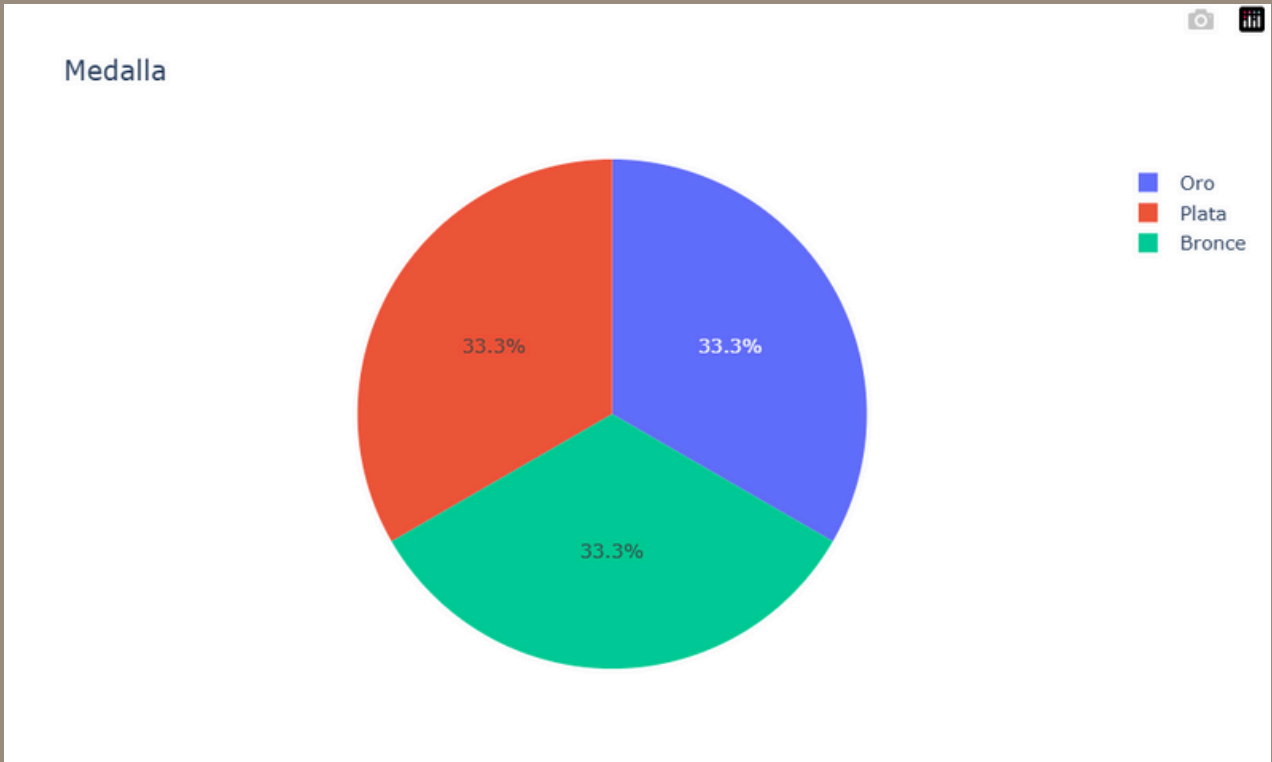
- Se ajustaron los tipos de datos:
 - variables categóricas (Genero, Medalla)
 - variables numéricas (Arrancada, Dos tiempos, Total)

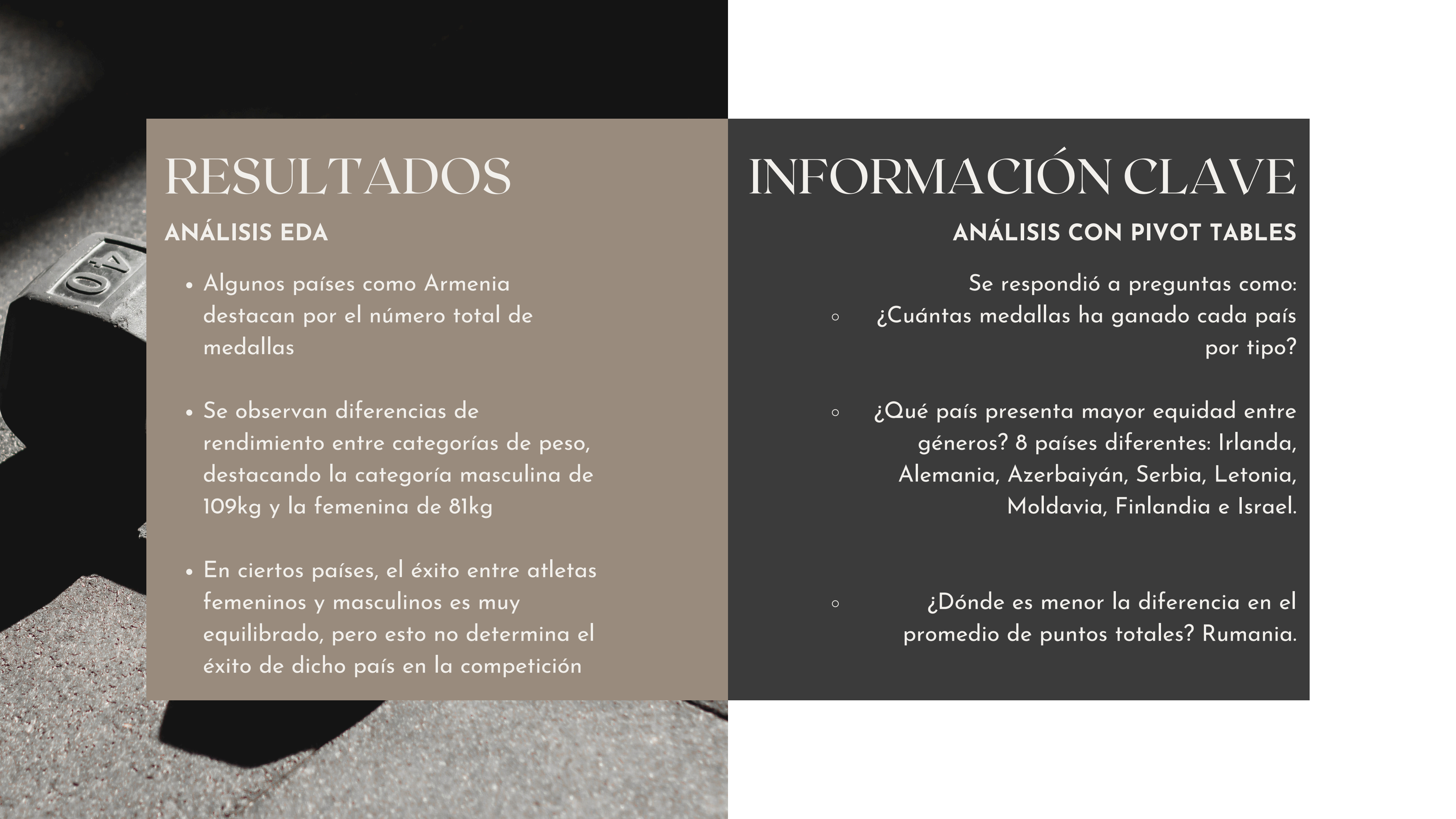
Análisis Exploratorio (EDA)

Se realizó un análisis exploratorio mediante gráficas:

- Distribución de medallas,
- Participación por género y categoría,
- Comparación de resultados por países.

Las gráficas permiten detectar patrones y diferencias relevantes.





RESULTADOS

ANÁLISIS EDA

- Algunos países como Armenia destacan por el número total de medallas
- Se observan diferencias de rendimiento entre categorías de peso, destacando la categoría masculina de 109kg y la femenina de 81kg
- En ciertos países, el éxito entre atletas femeninos y masculinos es muy equilibrado, pero esto no determina el éxito de dicho país en la competición

INFORMACIÓN CLAVE

ANÁLISIS CON PIVOT TABLES

Se respondió a preguntas como:

- ¿Cuántas medallas ha ganado cada país por tipo?
- ¿Qué país presenta mayor equidad entre géneros? 8 países diferentes: Irlanda, Alemania, Azerbaiyán, Serbia, Letonia, Moldavia, Finlandia e Israel.
- ¿Dónde es menor la diferencia en el promedio de puntos totales? Rumania.

CONSIDERACIONES FINALES

1

El análisis nos permite comparar el rendimiento deportivo a nivel europeo.

2

La limpieza y transformación de datos fue clave para unificar fuentes distintas.

3

El uso de web scraping permitió ampliar el periodo de estudio.

4

El dataset final es consistente y reutilizable para futuros análisis.

¡GRACIAS!